

자동디지털 현미경 장비수요조사 보고서

2023. 04



◆ 자동디지털 현미경 구축 수요조사를 위한 설문지

자동디지털 현미경 구축 수요조사를 위한 설문지

안녕하십니까? 귀사의 건승을 기원합니다.

- 한국재료연구원에서는 대면적 미세조직 측정을 위한 '자동디지털 현미경'을 구축하고자 합니다.
- 해당 장비는 대면적 미세조직 측정 및 금속소재 빅데이터 생산을 위해 필수적인 장비로, 다양한 소재의 미세조직 분석을 자동화하여 데이터 생산 가속화에 활용할 예정입니다.
- 현재 한국재료연구원에서는 소재부품산업기술개발기반구축사업의 일환으로 해당 장비를 구축 예정이며, 해당 분야 연구 및 기술 지원을 적극적으로 실행하고자 하오니, 바쁘신 업무 중에서도 본 조사의 취지를 널리 이해하시고 성의 있는 답변 부탁드립니다.

본 설문 조사는 장비구축을 위한 기초자료를 수집하기 위하여 실시하는 것으로 귀하께서 응답하신 내용은 통계법 제 33조(비밀의 보호 등)에 의거하여 연구이외의 용도로 사용되지 않을 것임을 약속드립니다.

■ 구축 예정 장비

구축장소	설치예정 지역명	설치예정 기관명	설치예정 세부장소(건물명 등)
	경상남도 창원시	한국재료연구원	연구3동 AMD Lab.
시설장비 용도	☐ 대면적 미세조직 측정 및 금속소재 빅데이터 생산 - 금속 미세조직 분석 자동화 - 오토 스티칭 기능을 통한 대면적 미세조직 관측 - 오토 스테이징, 오토 포커싱 동시 지원 - 비전 기반 보정 SW이용 고품질 관측 이미지 확보		
주요사양	☐ 오토 스테이징 ☐ 대면적 스캐닝 ☐ 오토 포커싱 ☐ 오토 스티칭 ☐ 스캐닝 및 오토포커싱 동시 지원 ☐ 25배~500배 범위 이상 배율 ☐ 이미지 프로세싱 SW		

담당자 : 한국재료연구원 재료인공지능·빅데이터연구실 이호원 박사/책임연구원

(Tel : 055-280-3843 | E-mail : h.lee@kims.re.kr)

한국재료연구원 재료인공지능·빅데이터연구실 오세혁 박사/선임연구원

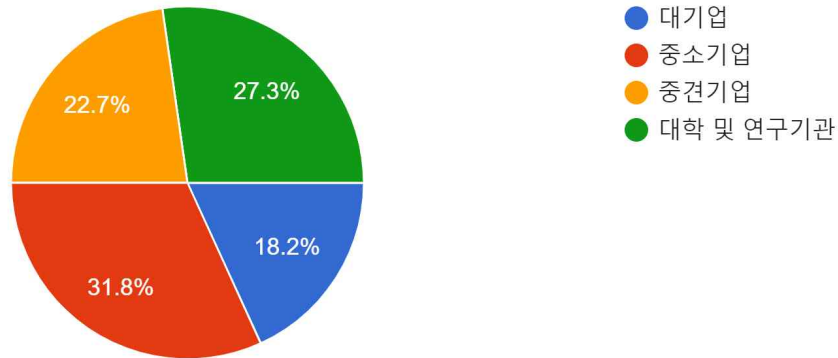
(Tel : 055-280-3813 | E-mail : shoh@kims.re.kr)

- 조사대상: 소재·부품 산업체를 포함한 다양한 분야 기관
- 조사방법: 구조화된 질문지를 이용한 SNS 등의 비대면 정보 통신조사 실시
- 조사지역: 전국
- 조사기간: 2023.02.16. ~ 2023.03.16

◆ 수요조사결과

1. 응답조사대상

소속 구분
응답 22개



○ 총 응답자 22명, 22개 기업·기관에서 응답함

- 대기업 : 현대자동차, 두산에너빌리티, 삼성전자

- 중견/중소기업 : (주)피에스엠, (주)제이씨시스템스, 로버트보쉬코리아, 에프엠케이, 티오엠에스, (주)모트롤, 센트랄에코포징, 부림테크, 기성하이스트, 삼진엘앤디, 케이에스피, 일광테크, 해성DS

- 대학 및 연구기관 : IBS, 한국원자력연구원, 한국생산기술연구원, 부경대학교, 경상국립대학교, 중원대학교

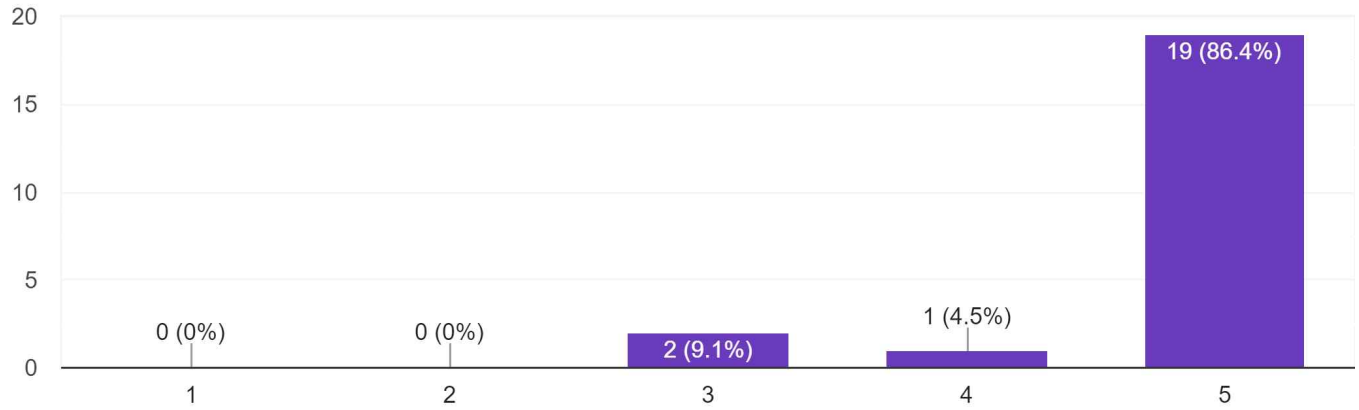
2. 장비수요조사

1) 장비 관심도

1) 매우 낮음 ~ 5) 매우 높음

1. 상기 장비에 대한 관심도는 어느 정도입니까?

응답 22개

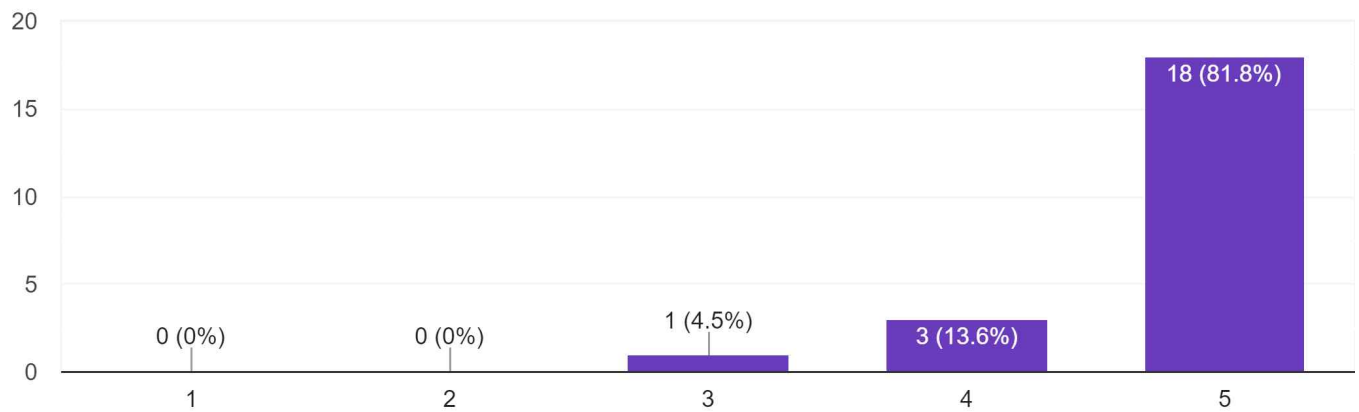


2) 필요성

1) 매우 낮음 ~ 5) 매우 높음

2. 국내 해당 장비의 필요성이 어느 정도라고 생각하십니까?

응답 22개

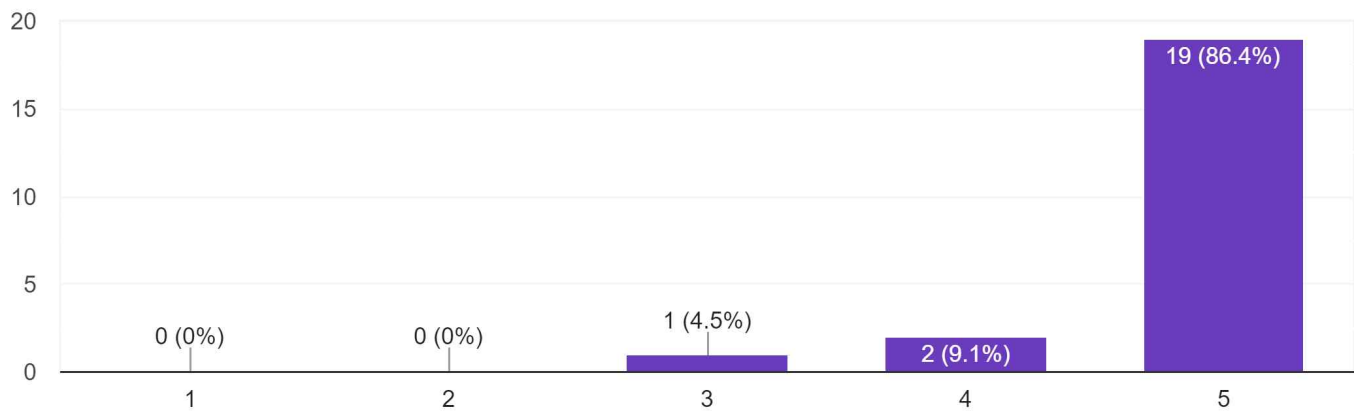


3) 적절성

1) 매우 낮음 ~ 5) 매우 높음

3. 한국재료연구원에서 해당 장비를 구축하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

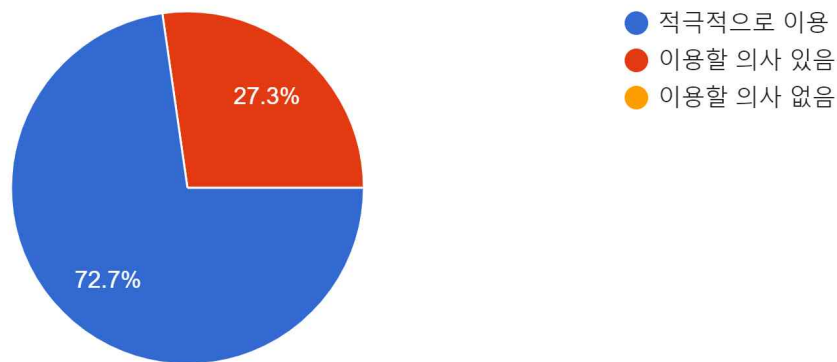
응답 22개



4) 사용 의사

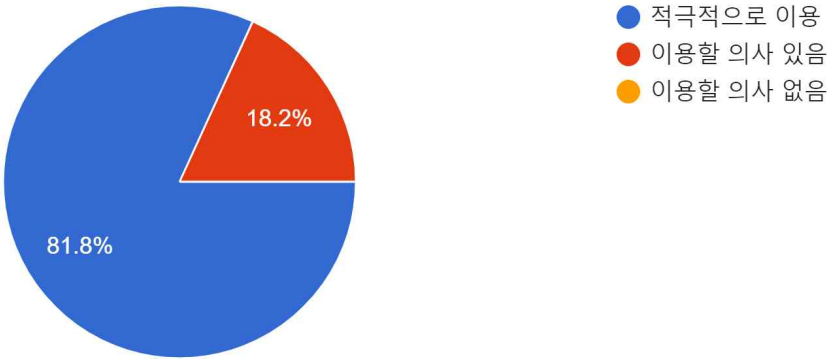
4. 귀사는 해당 장비를 사용하실 의사가 있습니까?

응답 22개



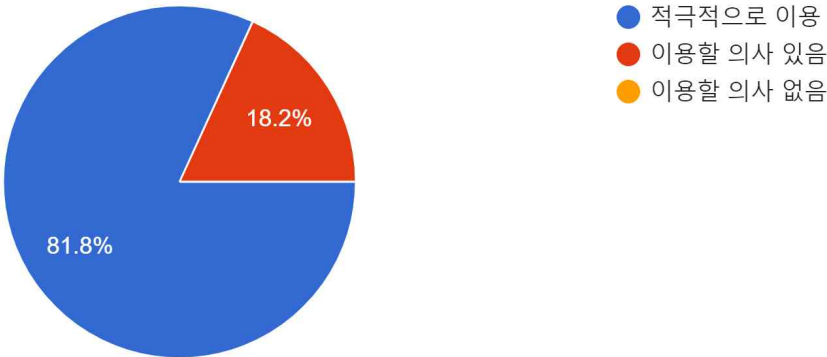
5) 자동디지털 현미경으로 제공되는 실험 데이터 사용 의사

5. 귀사는 해당 장비를 통해 제공되는 실험 데이터를 사용할 의사가 있습니까?
응답 22개



6) 자동디지털 현미경을 이용하여 미세조직 관측 의사

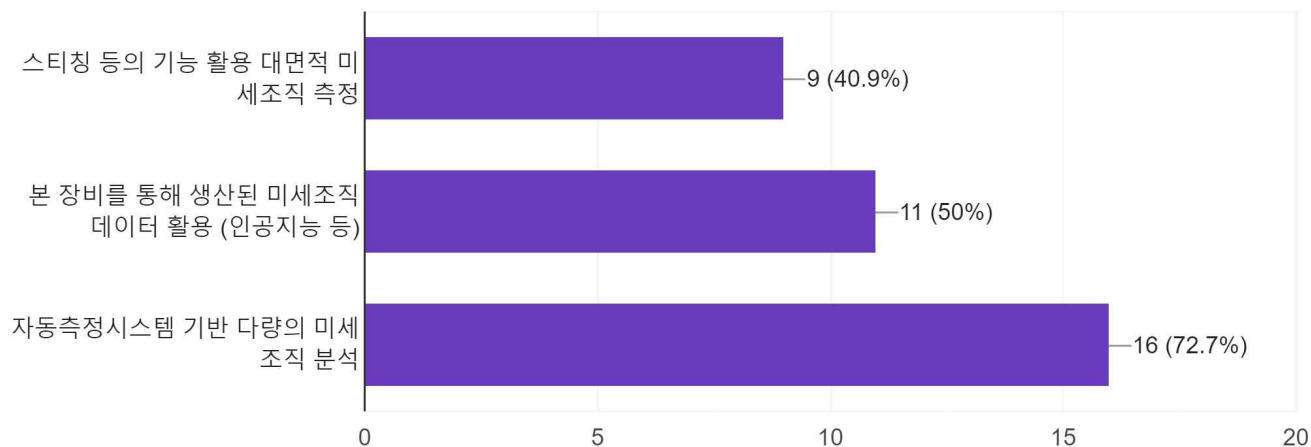
6. 상기 장비를 이용하여 미세조직 관측을 할 의사가 있습니까?
응답 22개



7) 활용-용도

7. 만약 본 장비를 이용하신다면 어떤 용도로 사용하길 원하십니까? (복수응답가능)

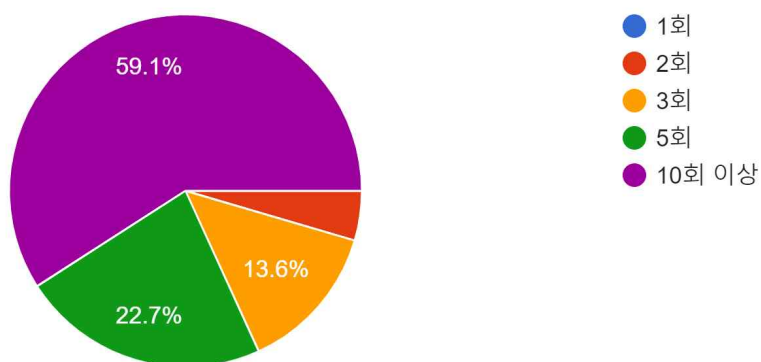
응답 22개



8) 연 활용빈도

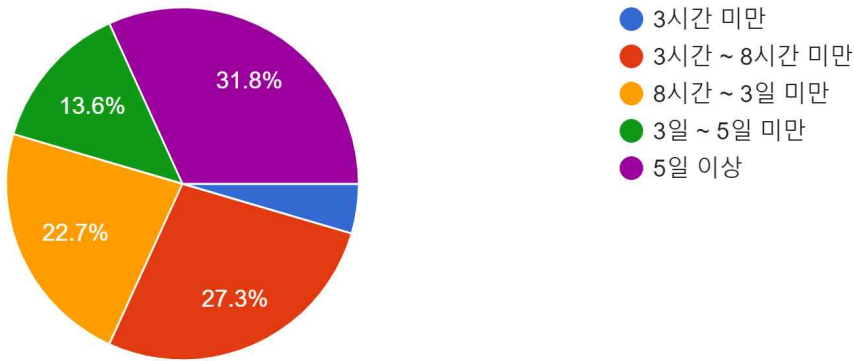
8. 본 장비를 한국재료연구원에서 구축한다면 1년에 몇 회 사용할 의사가 있습니까?

응답 22개



9) 1회당 활용시간

9. 상기 장비 구축 시 한 회당 활용 기간은 어느 정도로 예상하십니까?
응답 22개



3. 기타의견

1) 자동디지털 현미경 구축 시 추가되었으면 하는 옵션 사항 및 기타 의견이 있으시면 기술하여 주십시오.
